UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

NIVEL

OCTAVO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

OSCAR FERNANDO IBARRA TORRES
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL SOFTWARE
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-08-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>GESTION DE CALIDAD DEL SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
OCTAVO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar fundamentos y estándares de seguridad en el proceso de desarrollo de software para mitigar el riesgo de la ocurrencia de fallos

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Conocer las bases teóricas de la seguridad informática

2.- Desarrollar habilidades en el desarrollo seguro del software

3.- Identificar y solucionar las principales vulnerabilidades y tipos de ataque en entorno web

4.- Conocer herramientas de apoyo al desarrollo seguro del software.

Contribución de la asignatura

La seguridad es un aspecto fundamental para el funcionamiento del software. Esta debe tenerse en cuenta durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software, desde las etapas tempranas hasta la puesta a punto y su mantenimiento. Con este módulo se pretende desarrollar habilidades en el desarrollo seguro del software, identificar problemas de la seguridad informática que se enfrentan e implementar posibles soluciones a estos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Principios de la seguridad informática. Panorama nacional einternacional de la seguridad informática.	Pilares de la seguridad informática. Introducción a la seguridad en el desarrollo de Software.	18	Conoce las bases teóricas de la seguridad informática
	Teoría de la información	Cantidad de información. Introducción a la seguridad en el desarrollo de Software.		
U.2	La seguridad en las bases de datos	Normalización de bases de datos. Integridad referencial. Bitácora de acciones de usuario. Seguridad en análisis, diseño y codificación de Software	54	Desarrolla habilidades en el desarrollo seguro del software
	La seguridad en el levantamiento de requisitos.	Requisitos funcionales de seguridad informática. Seguridad en análisis, diseño y codificación de Software		
	Autenticación del usuario.	Modelo de datos de autenticación de usuarios. Implementación de autenticación de usuario. Seguridad en análisis, diseño y codificación de Software		
	Control de acceso	Métodos de control de acceso. Seguridad en análisis, diseño y codificación de Software		
U.3	Ataques a aplicaciones web	Ataques más comunes a aplicaciones web. OWASP (Open Web Application Security Project)	45	Identifica y soluciona las principales vulnerabilidades y tipos de ataque en entorno web
	Detección de vulnerabilidades web	Herramientas de detección de vulnerabilidades. OWASP (Open Web Application Security Project)		
	Solución a vulnerabilidades web	Soluciones comunes a vulnerabilidades de aplicaciones web. OWASP (Open Web Application Security Project)		
U.4	Control de versiones	Git como herramienta de control de versiones. Testing de seguridad de software Implementación segura de aplicaciones	27	Conoce herramientas de apoyo al desarrollo seguro del software
	Patrones de diseño.	Patrones de diseño del desarrollo del software. Testing de seguridad de software Implementación segura de aplicaciones		
	Programación limpia.	Principios de programación limpia. Testing de seguridad de software Implementación segura de aplicaciones		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica fundamentos y estándares de seguridad en el proceso de desarrollo de software para mitigar el riesgo de la ocurrencia de fallos.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas y proyectos, relacionándolo con la evaluación continua y formativa, buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, estudio de casos). Aprendizaje Basado en Proyectos (Desarrollo de un aplicativo). Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ortega Candel; JosÃƒÂ© Manuel		Desarrollo seguro en ingeniería del software:	1a edición			6	386 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3039a							
Comentario:	Aplicaciones seguras con android, NodeJS, Python y C++							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
HernÃƒÂ¡ndez Bejarno, Miguel	2020	Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro	1	Fundacion Universitaria Los Libertadores	Colombia Bogota	40	121	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Aborda ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro es un libro resultado de un proyecto de investigación donde confluyen e integran tres grandes temáticas relacionadas con la construcción de software seguro: desarrollo ágil, buenas prácticas y seg							
URL:	https://0x102pmad-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/197008							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pantaleo ;Guillermo	2016	Calidad en el desarrollo de software	2a edición	Alfaomega	Buenos Aires	3	247 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1686a							
Comentario:	Este libro es una guía completa y practica para la creación de consultas, formularios o informes complejos, pasando por apartados importantes como la integridad referencial, las consultas SQl, la seguridad o la importación y exportación de archivos.							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026